

Apellidos y Nombres: _____

No. Documento de Identidad: _____

Fecha: _____

1. (a)

(b)

(c)

(d)
2. (a)

(b)

(c)

(d)
3. (a)

(b)

(c)

(d)
4. (a)

(b)

(c)

(d)
5. (a)

(b)

(c)

(d)
6. (a)

(b)

(c)

(d)
7. (a)

(b)

(c)

(d)
8. (a)

(b)

(c)

(d)
9. (a)

(b)

(c)

(d)
10. (a)

(b)

(c)

(d)
11. (a)

(b)

(c)

(d)
12. (a)

(b)

(c)

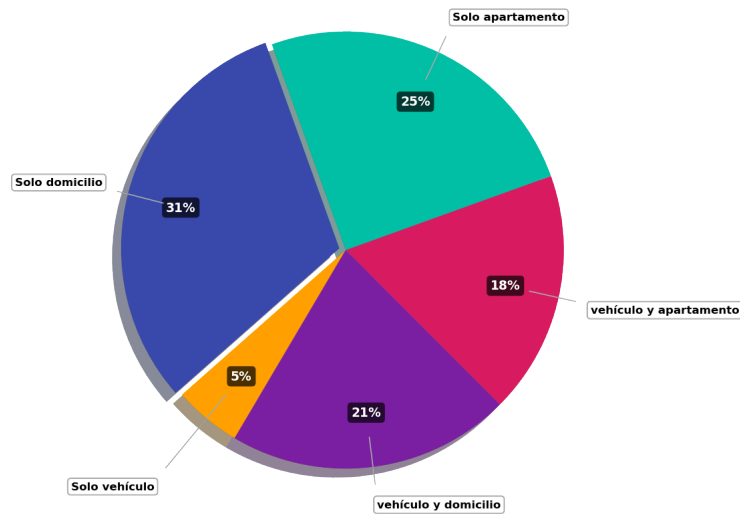
(d)

13. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

14. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

15. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

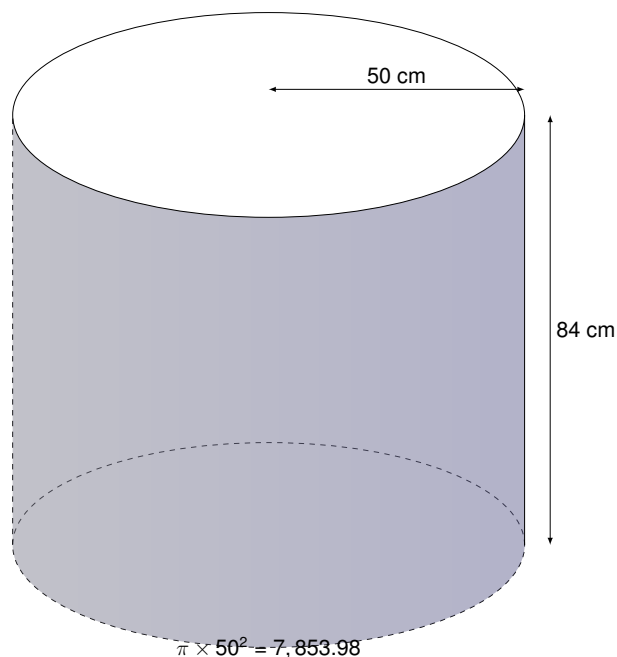
1. En La Tebaida se realizó un(a) investigación a un grupo de colaboradores de un(a) empresa sobre el tipo de posesiones que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 150 colaboradores de el(la) empresa poseen solo apartamento, ¿cuántas personas poseen vehículo y apartamento?

- (a) 81
 - (b) 108
 - (c) 150
 - (d) 140
2. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 50 cm y una altura de 84 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 50^2 = 7,853.98$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al área lateral del vaso
- (b) Al área de la tapa del vaso
- (c) Al volumen del vaso
- (d) Al perímetro de la tapa del vaso

3. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 07:00, ya se ha alejado 46 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 11:00, se encuentra a 266 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $266 \text{ km} - 46 \text{ km} = 220 \text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $11 \text{ h} - 7 \text{ h} = 5 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $220 \text{ km} / 4 \text{ h} = 55 \text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- (a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $46 - 266 \text{ km} = -220 \text{ km}$
- (b) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $11 \text{ h} - 7 \text{ h} = 4 \text{ h}$ y no 5 h
- (c) En el paso 3, ya que el cociente es 55 km/h
- (d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es diferente a 220 km

4. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 07:00, ya se ha alejado 25 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 10:00, se encuentra a 130 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $138 \text{ km} - 25 \text{ km} = 105 \text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $10 \text{ h} - 7 \text{ h} = 3 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $105 \text{ km} / 3 \text{ h} = 35 \text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- (a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $7 \text{ h} - 10 \text{ h} = -3 \text{ h}$
- (b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida sería diferente a 105 km
- (c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $25 - 130 \text{ km} = -105 \text{ km}$
- (d) En el paso 3, ya que el cociente es 35 km/h

5. De una caja que contiene bolas de color magenta, granate y ámbar del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color magenta es de $5 / 48$, en la caja puede haber

- (a) 5 bolas de color magenta, 25 de color ámbar y 25 de color granate
- (b) 8 de color granate, 5 bolas de color magenta y 25 de color ámbar
- (c) 5 bolas de color magenta, 26 de color ámbar y 26 de color granate
- (d) 24 de color ámbar, 5 bolas de color magenta y 19 de color granate

6. De una caja que contiene bolas de color violeta, ámbar y esmeralda del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color violeta es de $5 / 23$, en la caja puede haber

- (a) 5 de color ámbar, 13 de color esmeralda y 5 bolas de color violeta
 (b) 8 bolas de color violeta, 9 de color ámbar y 12 de color esmeralda
 (c) 5 de color ámbar, 20 de color esmeralda y 5 bolas de color violeta
 (d) 7 bolas de color violeta, 7 de color esmeralda y 12 de color ámbar
7. En un municipio se realizará una competencia atlética para menores de 16 años. Para premiar a los concursantes, el municipio ha destinado 120 millones de pesos, que se asignarán entre los tres primeros lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 120 millones de pesos	
Primer puesto	$\frac{6}{13}$ del dinero total
Segundo puesto	$\frac{4}{13}$ del dinero total
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el segundo puesto?

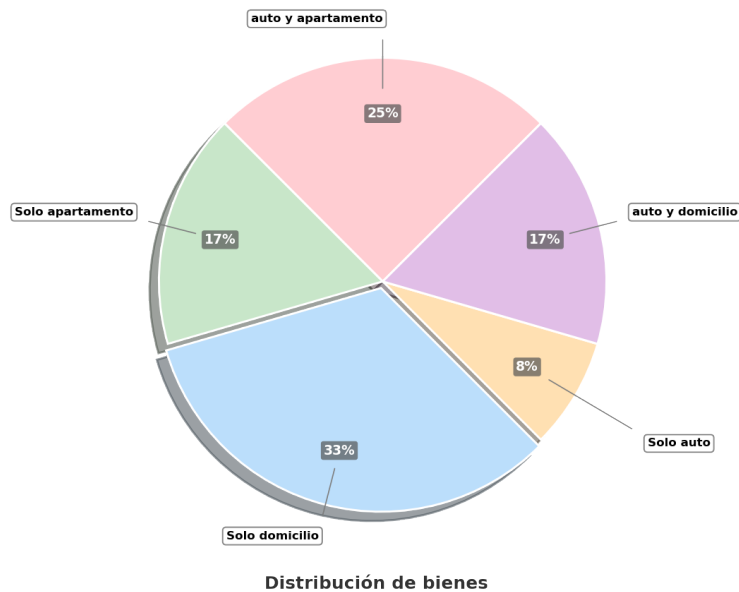
- (a) 113.6 millones.
 (b) 36.9 millones.
 (c) 43.9 millones.
 (d) 33.6 millones.
8. En un municipio se realizará una justa deportiva para estudiantes menores de edad. Para incentivar a los deportistas, el municipio ha destinado 308 millones de pesos, que se asignarán entre los tres mejores lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 308 millones de pesos	
Primer puesto	$\frac{7}{12}$ del dinero total
Segundo puesto	$\frac{3}{12}$ del dinero total
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el tercer puesto?

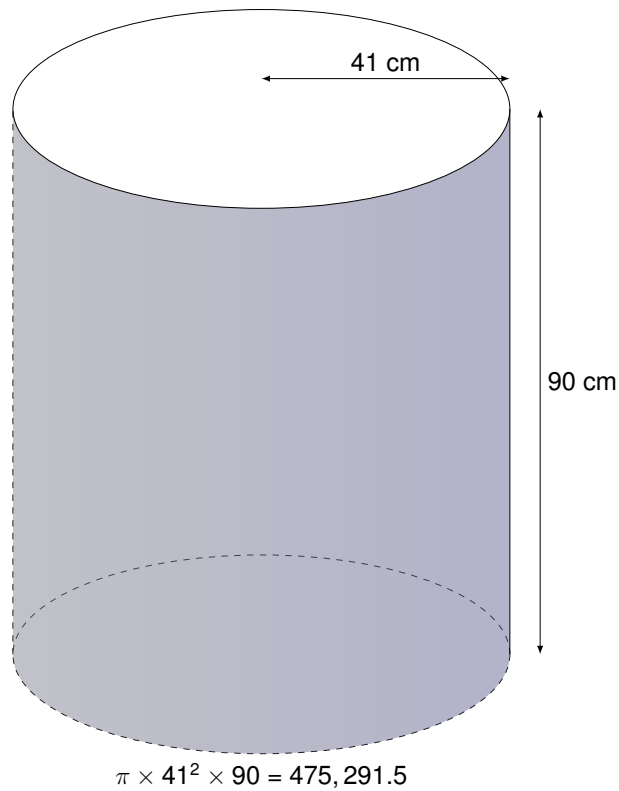
- (a) 51.3 millones.
 (b) 105.7 millones.
 (c) 91.9 millones.
 (d) 10.1 millones.

9. En La Tebaida se realizó un(a) encuesta a un grupo de miembros de un(a) sociedad sobre el tipo de patrimonios que poseen. Los(las) estadísticas se presentan en la gráfica.



Si 175 miembros de el(la) sociedad poseen auto y apartamento, ¿cuántas personas poseen solo domicilio?

- (a) 105
 - (b) 277
 - (c) 175
 - (d) 231
10. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 41 cm y una altura de 90 cm, como se muestra en la figura.



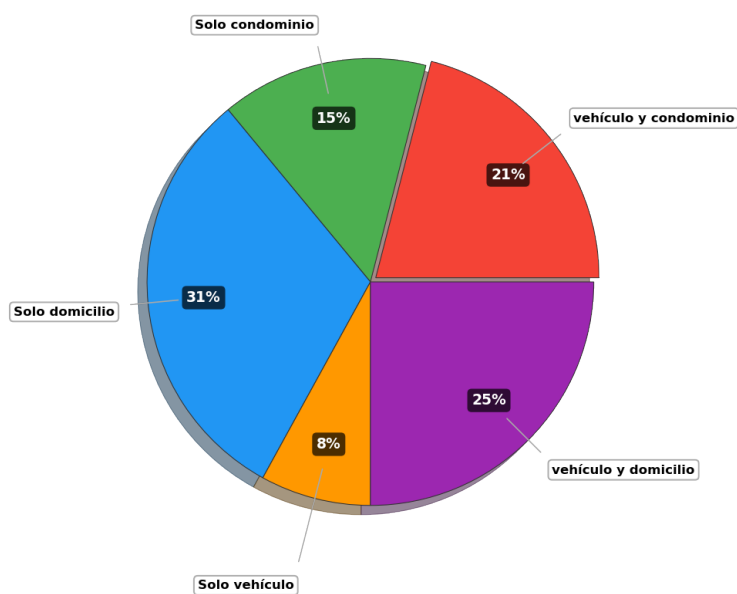
A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 41^2 \times 90 = 475,291.5$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al área de la tapa del vaso
- (b) Al volumen del vaso
- (c) Al área lateral del vaso
- (d) Al perímetro de la tapa del vaso

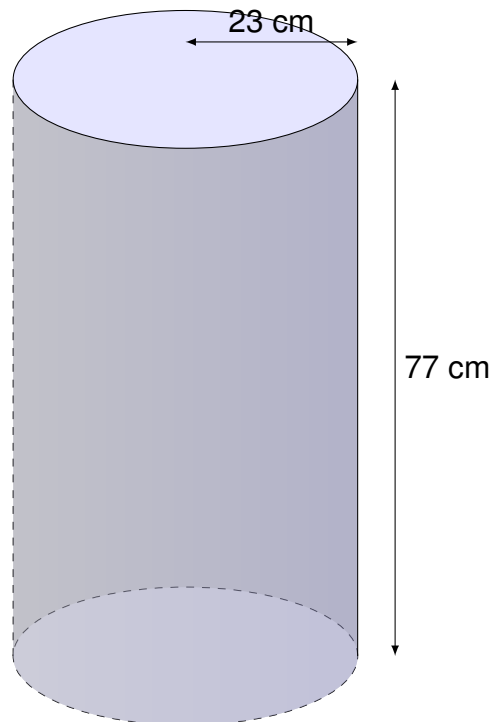
11. En La Tebaida se realizó un(a) consulta a un grupo de miembros de un(a) grupo empresarial sobre el tipo de activos que poseen. Los(las) resultados se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 375 miembros de el(la) grupo empresarial poseen vehículo y domicilio, ¿cuántas personas poseen solo domicilio?

- (a) 558
 - (b) 375
 - (c) 330
 - (d) 465
12. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 09:00, ya se ha alejado 42 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 11:00, se encuentra a 122 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:
- Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $122 \text{ km} - 42 \text{ km} = 80 \text{ km}$
- Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $11 \text{ h} - 9 \text{ h} = 2 \text{ h}$
- Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $80 \text{ h} / 2 \text{ km} = 40 \text{ h/km}$
- ¿En qué paso se cometió un error y por qué?
- (a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $9 \text{ h} - 11 \text{ h} = -2 \text{ h}$
 - (b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $42 - 122 \text{ km} = -80 \text{ km}$
 - (c) En el paso 3, ya que el cociente es 40 km/h
 - (d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 122 km y no 80 km
13. Santiago está diseñando un recipiente cilíndrico para un proyecto escolar. El vaso tiene una base circular de radio 23 cm y una altura de 77 cm, como se muestra en la figura.



$$2 \times \pi \times 23 \times 77 + 2 \times \pi \times 23^2 = 14,451.33$$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 23 \times 77 + 2 \times \pi \times 23^2 = 14,451.33$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al área total del vaso (incluyendo todas sus caras)
 - (b) Al área de la tapa del vaso
 - (c) Al perímetro de la tapa del vaso
 - (d) Al volumen del vaso
14. En un distrito se realizará una olimpiada deportiva para menores de 16 años. Para incentivar a los competidores, el distrito tiene asignados 288 millones de pesos, que se distribuirán entre los tres primeros lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 288 millones de pesos	
Primer puesto	3/7 del incentivo total
Segundo puesto	2/3 del incentivo restante
Tercer puesto	el incentivo restante

¿Qué cantidad de incentivo recibirá el segundo puesto?

- (a) 92.8 millones.
- (b) 427.8 millones.
- (c) 109.7 millones.
- (d) 70.3 millones.

15. De una caja que contiene bolas de color marrón, magenta y gris del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color marrón es de $15/63$, en la caja puede haber

- (a) 8 bolas de color marrón, 14 de color magenta y 9 de color gris
- (b) 5 de color gris, 5 bolas de color marrón y 7 de color magenta
- (c) 5 de color gris, 7 de color magenta y 5 bolas de color marrón
- (d) 23 de color magenta, 15 bolas de color marrón y 25 de color gris